Activitat 6 — L'ordre de les operacions

Aprendre en quin ordre s'han de fer les operacions d'un càlcul amb parèntesis, potències i les quatre operacions.

Idea clau

Fins ara cada exercici tenia una operació. Però moltes vegades n'hi ha diverses juntes: $7+3\cdot 4$. Aquí apareix un perill. Si comencem per l'esquerra, $7+3=10$ i $10\cdot 4=40$. Si comencem per la multiplicació, $3\cdot 4=12$ i $7+12=19$. Dos resultats diferents! Per força hi ha d'haver una regla que digui quin és el bo.

La jerarquia de les operacions
Sempre, en aquest ordre:

1. Primer, el que hi ha dins dels **parèntesis**.
2. Després, les **potències** i arrels.
3. Després, les **multiplicacions i divisions**, d'esquerra a dreta.
4. Finalment, les **sumes i restes**, d'esquerra a dreta.

Per tant, $7+3\cdot 4=7+12=19$. La multiplicació va abans que la suma.

Per què aquest ordre?

És un **acord** que fem servir tothom, perquè un mateix càlcul no pugui tenir dos resultats. I és un acord pràctic: en un tiquet, $3\cdot 4+2\cdot 2$ vol dir «tres entrades de $4\,€$ i dues begudes de $2\,€$», i així es pot escriure sense parèntesis. Els parèntesis serveixen per obligar a fer una cosa primer quan volem trencar l'ordre normal.

Exemple 12 — Els parèntesis manen

Compara aquests dos càlculs, iguals però amb parèntesis diferents:

$$7+3\cdot 4=7+12=19, \qquad (7+3)\cdot 4=10\cdot 4=40.$$

Els parèntesis del segon obliguen a sumar primer. Per això el resultat canvia.

Exercici resolt 45 — Un càlcul amb els quatre nivells

Calcula $100-(5+3)\cdot 2^2$.

Solució. Anem seguint la jerarquia, un pas per línia:

$$\begin{aligned} 100-(5+3)\cdot 2^2 &= 100-8\cdot 2^2 && \text{(1r: el parèntesi)}\\ &= 100-8\cdot 4 && \text{(2n: la potència)}\\ &= 100-32 && \text{(3r: la multiplicació)}\\ &= 68 && \text{(4t: la resta)} \end{aligned}$$

Resposta: $100-(5+3)\cdot 2^2=68$.

Consell d'or

Fes **un pas per línia** i no barregis operacions de nivells diferents en una mateixa línia. La majoria d'errors venen de voler fer-ho tot alhora de cap.

Exercici resolt 46 — Quan hi ha divisió pel mig

Calcula $36 : (4 + 2) + 7$.

Solució.

$$\begin{aligned} 36 : (4 + 2) + 7 &= 36 : 6 + 7 && \text{(1r: el parèntesi)} \\ &= 6 + 7 && \text{(3r: la divisió)} \\ &= 13 && \text{(4t: la suma)} \end{aligned}$$

Resposta: $36 : (4 + 2) + 7 = 13$.

Exercicis per fer

47 Calcula, fent un pas per línia:
(a) $2 + 3 \cdot 5 - 4$ (b) $20 - 6 : 2$ (c) $6 + 2^3$

48 Fixa't bé en els parèntesis:
(a) $50 - 4 \cdot (3 + 2)$ (b) $(8 - 3) \cdot (4 + 2)$

49 Compte amb les potències, que van abans que multiplicar:
(a) $3 \cdot 4^2$ (b) $(3 \cdot 4)^2$ (c) $40 - 2 \cdot 3^2$

50 Calcula:
(a) $18 : 2 + 5 \cdot 3$ (b) $2 \cdot (6 + 4)^2$ (c) $5 + 5 \cdot 5 - 5 : 5$
D'esquerra a dreta: (d) $24 : 6 \cdot 2$ (e) $20 - 5 + 3$

51 Posa els parèntesis. Afegeix parèntesis a l'expressió $2 + 3 \cdot 5$ perquè el resultat sigui 25 en lloc de 17.

52 Troba l'error. En Marc ha fet:

$$10 + 2 \cdot 3 = 12 \cdot 3 = 36.$$

On s'ha equivocat? Explica-ho i fes el càlcul bé.

53 Troba l'error (2). La Fatima ha fet:

$$20 - 6 : 2 = 14 : 2 = 7.$$

Quin és l'error? Corregeix-lo.

54 Repte. Amb quatre dosos i les operacions que vulguis (i parèntesis), aconsegueix el resultat 10. *Per exemple,* $2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 = 10$. *En trobes una altra?*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

47 (a) $2 + 15 - 4 = 13$. (b) $20 - 3 = 17$. (c) $6 + 8 = 14$.

48 (a) $50 - 4 \cdot 5 = 50 - 20 = 30$. (b) $5 \cdot 6 = 30$.

49 (a) $3 \cdot 16 = 48$. (b) $12^2 = 144$. (c) $40 - 2 \cdot 9 = 40 - 18 = 22$.

50 (a) $9 + 15 = 24$. (b) $2 \cdot 100 = 200$. (c) $5 + 25 - 1 = 29$. (d) $4 \cdot 2 = 8$ (primer $24 : 6$). (e) $15 + 3 = 18$.

51 $(2 + 3) \cdot 5 = 25$.

52 Ha sumat abans de multiplicar. El correcte: $10 + 2 \cdot 3 = 10 + 6 = 16$.

53 Ha restat abans de dividir. El correcte: $20 - 6 : 2 = 20 - 3 = 17$.

54 Resposta oberta. Un altre exemple vàlid: $(2+2)\cdot 2+2 = 10$. Compte: $2\cdot(2+2+2)-2 = 10$ també és correcte, però fa servir cinc dosos.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **3 sessions**: és el contingut de la unitat on més es concentren les llacunes de primària i cal molta pràctica gradual. Suggeriment: sessió 1 sense potències, sessió 2 amb potències, sessió 3 de consolidació i reptes.
- Els dos exercicis «troba l'error» (52 i 53) reprodueixen els dos errors més freqüents: sumar abans de multiplicar i restar abans de dividir. Val la pena que surtin de la boca de l'alumnat abans de corregir-los.
- Insistir en **un pas per línia**: és l'hàbit que més redueix errors i el que després farà falta amb fraccions, enters i àlgebra.
- Els reptes 51 i 54 (posar parèntesis, jocs amb dosos) es poden fer en parelles com a activitat de tancament.